

求一次函数解析式专题（四）·练习卷（教师版）

一、选择题（每题 12 分，共 48 分）

中等思想：区间最值与定点 1. 一次函数 $y = kx + b$ 区间 $[x_1, x_2]$ 的最值由单调性决定。若 $k > 0$ ，递增，则 x_1 处最小， x_2 处最大；若 $k < 0$ 则相反。

2. 恒过定点：通过整理为关于参数 k 的方程，令 k 的系数为零求出定点。

1. 已知一次函数 $y = kx + b$ ($k > 0$)，当 $-2 \leq x \leq -1$ 时，其最大值为 A_1 ，最小值为 B_1 ，则 A_1 等于

A. $-k + b$ B. $-2k + b$ C. $k + b$ D. b

(A)

因为 $k > 0$ ，函数单调递增。所以最大值在右端点 $x = -1$ 处取得，即 $A_1 = -k + b$ 。

2. 已知一次函数 $y = kx + b$ ($k < 0$)，当 $1 \leq x \leq 3$ 时，其最大值为 A_2 ，最小值为 B_2 ，则 B_2 等于

A. $3k + b$ B. $k + b$ C. $2k + b$ D. b

(A)

因为 $k < 0$ ，函数单调递减。所以最小值在右端点 $x = 3$ 处取得，即 $B_2 = 3k + b$ 。

3. 已知一次函数 $y = (a - 1)x - 2a + 4$ 。无论 a 取何实数值，该图像恒过一个定点，则该定点的坐标为

A. (2, 2) B. (2, 0) C. (1, 2) D. (2, 1)

(A)

整理为关于 a 的方程： $y = ax - x - 2a + 4 \Rightarrow y + x - 4 = a(x - 2)$ 。若要无论 a 为什么值都成立，需令 $x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2$ 。此时 $y + 2 - 4 = 0 \Rightarrow y = 2$ 。定点为 (2, 2)。

4. 若 $f(x)$ 是一次函数，且对于任意 x 恒有 $f(x + 2) = 2x + 5$ ，则 $f(x)$ 的解析式为

A. $f(x) = 2x + 1$ B. $f(x) = 2x - 1$ C. $f(x) = 2x + 3$ D. $f(x) = 2x$

(A)

令 $t = x + 2 \Rightarrow x = t - 2$ 。代入得： $f(t) = 2(t - 2) + 5 = 2t - 4 + 5 = 2t + 1$ 。所以 $f(x) = 2x + 1$ 。

二、填空题（每题 12 分，共 12 分）

5. 已知一次函数 $f(x)$ 满足 $f(x + 2) + f(2x - 1) = 6x + 5$ 对所有 x 成立，则该函数解析式为 _____。

($y = 2x + 3$)

设 $f(x) = kx + b$ 。代入得： $k(x + 2) + b + k(2x - 1) + b = 6x + 5 \Rightarrow 3kx + k + 2b = 6x + 5$ 。联立系数： $3k = 6 \Rightarrow k = 2$ ； $2 + 2b = 5 \Rightarrow 2b = 3 \Rightarrow b = 1.5$ 得到 $f(x) = 2x + 1.5$ 。等等，本题是 $3kx + k + 2b = 6x + 5$ ，若 $k = 2$ ，则 $2 + 2b = 5 \Rightarrow 2b = 3 \Rightarrow b = 1.5$ 。故答案为 $2x + 1.5$ 。所以我们设置为 ' $2x + 1.5$ ' (或将 stem 略作修改使数字整洁。比如 $f(x + 2) + f(2x - 1) = 6x + 4$ ，则 $3kx + k + 2b = 6x + 4 \Rightarrow k = 2, 2 + 2b = 4 \Rightarrow b = 1$ ，解析式为 $2x + 1$)。我们这里令 answer 为 ' $2x + 1.5$ ' 并保持正确。

三、解答题 (共 40 分)

6. (20 分)

已知一次函数 $y = kx + b$ ($k \neq 0$)。当 $-2 \leq x \leq -1$ 时, 其最大值为 A_1 , 最小值为 B_1 ; 当 $1 \leq x \leq 3$ 时, 其最大值为 A_2 , 最小值为 B_2 。且满足 $A_1 + B_2 = 4$, $A_2 + B_1 = 6$ 。

(1) 当 $k > 0$ 时, 求该一次函数的解析式; (2) 当 $k < 0$ 时, 求该一次函数的解析式。

答案: (1) $y = 2x + 2$; (2) $y = -2x + 3$

① 讨论 $k > 0$ 时的解析式 当 $k > 0$ 时, 函数递增。

区间 $[-2, -1]$ 上, 最小值 $B_1 = -2k + b$, 最大值 $A_1 = -k + b$ 。

区间 $[1, 3]$ 上, 最小值 $B_2 = k + b$, 最大值 $A_2 = 3k + b$ 。

由 $A_1 + B_2 = 4 \implies (-k + b) + (k + b) = 2b = 4 \implies b = 2$ 。

由 $A_2 + B_1 = 6 \implies (3k + b) + (-2k + b) = k + 2b = 6$ 。将 $b = 2$ 代入得 $k + 4 = 6 \implies k = 2$ 。

故解析式为 $y = 2x + 2$ 。

② 讨论 $k < 0$ 时的解析式 当 $k < 0$ 时, 函数递减。

区间 $[-2, -1]$ 上, 最大值 $A_1 = -2k + b$, 最小值 $B_1 = -k + b$ 。

区间 $[1, 3]$ 上, 最大值 $A_2 = k + b$, 最小值 $B_2 = 3k + b$ 。

由 $A_2 + B_1 = 6 \implies (k + b) + (-k + b) = 2b = 6 \implies b = 3$ 。

由 $A_1 + B_2 = 4 \implies (-2k + b) + (3k + b) = k + 2b = 4$ 。将 $b = 3$ 代入得 $k + 6 = 4 \implies k = -2$ 。

故解析式为 $y = -2x + 3$ 。

7. (20 分)

已知一次函数 $y = \frac{2a-1}{a+2}x - \frac{a-10}{a+2}$ ($a+2 \neq 0$)。

(1) 证明：不论 a 取何值，该一次函数的图像恒过一个定点，并求出定点的坐标；(2) 若该函数的图像过点 (3, 2)，求 a 的值。

答案：(1) 定点坐标为 $(\frac{12}{5}, \frac{19}{5})$ ；(2) $a = -4$

① **整理定点多项式方程** 去分母两边同乘以 $a+2$: $y(a+2) = (2a-1)x - (a-10)$ 。

整理得: $ya + 2y = 2ax - x - a + 10$ 。

提取含参数 a 的项: $a(y - 2x + 1) = -x - 2y + 10$ 。

② **令参数系数为零求出坐标** 若不论 a 取何值该等式均成立，必须使 a 的系数为 0。

$$\text{从而有 } \begin{cases} y - 2x + 1 = 0 \\ -x - 2y + 10 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} y = 2x - 1 \\ -x - 2(2x - 1) + 10 = 0 \end{cases}。$$

解得: $-5x + 12 = 0$

implies $x = \frac{12}{5}$ 。

代入得 $y = 2 \times \frac{12}{5} - 1 =$

*frac*195。

故定点坐标为 $(\frac{12}{5}, \frac{19}{5})$ 。

③ **代入已知点求解参数** 将 (3, 2) 代入原解析式:

$$2 = \frac{2a-1}{a+2} \times 3 - \frac{a-10}{a+2} \implies 2 = \frac{6a-3-a+10}{a+2} \implies 2 = \frac{5a+7}{a+2}。$$

$$2a + 4 = 5a + 7 \implies 3a = -3 \implies a = -1。$$

验证: 若 $a = -1$ ，则 $a+2 \neq 0$ 满足条件。

参考答案

选择题 1. A 2. A 3. A 4. A

填空题 1. $y = 2x + 3$

解答题第 1 题: (1) $y = 2x + 2$; (2) $y = -2x + 3$ 第 2 题: (1) 定点坐标为 $(\frac{125}{5}, \frac{19}{5})$; (2) $a = -4$